

Atividade Semanal 06 — Resumo

Autômatos de Estado Finito

Tema: Modelos de autômatos de estado aplicados ao controle a eventos discretos.

Kauê Melo Diniz — RA: 823130975

1. Introdução

O autômato de estado finito é um dos modelos mais utilizados para descrever o comportamento de sistemas a eventos discretos. Ele fornece uma representação formal e visual de como um sistema reage a eventos, sendo amplamente empregado tanto na automação quanto na ciência da computação.

2. Definição e elementos

Um autômato finito é composto por um conjunto de estados, um estado inicial, um conjunto de eventos (entradas) e uma função de transição que define, para cada estado e evento, qual será o próximo estado. Graficamente, os estados são representados por círculos e as transições por setas rotuladas com o evento que as provoca.

Quando o autômato também produz saídas, ele é chamado de máquina de estados. Há dois modelos clássicos: a máquina de Mealy, em que a saída depende do estado e do evento de entrada, e a máquina de Moore, em que a saída depende apenas do estado atual.

3. Aplicação na automação

Na automação, a máquina de estados é uma forma natural de especificar a lógica de controle: cada estado corresponde a uma situação do equipamento e a cada estado associam-se as saídas que devem estar ativas. As transições garantem que o sistema só mude de comportamento diante dos eventos corretos, evitando situações inválidas.

No portão de garagem, por exemplo, o estado 'abrindo' mantém a saída do motor de abertura ligada; o evento 'fim de curso aberto' provoca a transição para o estado 'aberto', desligando o motor.

4. Vantagens

O uso de autômatos torna o projeto mais claro, facilita a verificação de todos os casos possíveis e simplifica a posterior tradução para uma linguagem de CLP, como o Ladder. Memórias internas do tipo Set/Reset são frequentemente utilizadas para registrar o estado atual do sistema dentro do programa.

5. Conclusão

Os autômatos de estado finito oferecem uma base formal e intuitiva para descrever o comportamento de sistemas automatizados discretos. Compreendido o 'o quê' do controle, o estudo avança para o 'como' executá-lo: os dispositivos de controle, em especial o Controlador Lógico Programável.

Referências

MIYAGI, Paulo E. Controle programável: fundamentos do controle de sistemas a eventos discretos. São Paulo: Blücher, 1996.

CASSANDRAS, C. G.; LAFORTUNE, S. Introduction to discrete event systems. 2. ed. Nova York: Springer, 2008.

HOPCROFT, J. E.; ULLMAN, J. D. Introdução à teoria de autômatos, linguagens e computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.